

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Laporte Mathis	Technicien	20/03/2026	
Approuvé par	François Augereau A.BOUGAUD (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	20/03/2026	
Approuvé par	S.AROUL (Toy Corporation)	Client	20/03/2026	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 20/03/2026	1/16
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	24/03/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ42	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	2
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Schéma électrique	3
2.2. Nomenclature	3
2.3. Typons	5
2.4. Plan de perçage	6
2.5. Schéma d'implantation	8
3. Processus de fabrication du produit	10
4. Matrice de conformité du produit	11

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :

■ Fichiers à compléter

2.1. Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : LAPORTE Mathis

Relecteur : Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées :

Référence de l'exigence : EXIG_RCPT_CAPTEUR

Descriptif de l'exigence : Le récepteur reçoit les trames protocolaires (générées par l'émetteur) à l'aide d'un composant de réception infrarouge.

Référence de l'exigence : EXIG_RCPT_MOTEUR

Descriptif de l'exigence : A partir de la valeur de puissance moteur calculée, le récepteur génère un signal PWM (tolérance de $\pm 5\%$ sur le temps à l'état haut) afin de piloter le contrôleur brushless.

Référence de l'exigence : EXIG_RCPT_ROUE

Descriptif de l'exigence : A partir de la valeur d'angle de direction de roues calculée, le récepteur génère un signal PWM (tolérance de $\pm 5\%$ sur le temps à l'état haut) afin de commander le servomoteur de roue.

Référence de l'exigence : EXIG_RCPT_INDICATEUR

Descriptif de l'exigence : Le récepteur du kart comporte un indicateur lumineux (50mcd $\pm 20\%$) informant l'utilisateur que le récepteur est sous tension.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 24:03:2026	3/16
----------------------------------	---	------

Commentaires sur l'exigence : La couleur verte pour cet indicateur est la couleur habituellement utilisée en modélisme.

Référence de l'exigence : EXIG_RCPT_CONNEXION

Descriptif de l'exigence : Le récepteur du kart comporte un indicateur lumineux (100mcd $\pm 20\%$) informant l'utilisateur par son éclairage que le récepteur a reçu une nouvelle trame infrarouge valide avec adresse NEC correcte. Dans tous les autres cas (trame absence, trame incorrecte, adresse NEC incorrecte), l'indicateur lumineux est éteint.

Commentaires sur l'exigence : La couleur bleue pour cet indicateur est la couleur habituellement utilisée en modélisme.

Référence de l'exigence : EXIG_RCPT_KLAXON

Descriptif de l'exigence : Le récepteur du kart génère un signal carré de 4kHz ($\pm 100\text{Hz}$) de rapport cyclique de 50 % ($\pm 10\%$) qui sera appliqué à l'entrée d'un composant sonore afin de permettre au kart de klaxonner.

Fichier :

https://drive.google.com/file/d/1HyYxss3WujTDTe_YVYzvDaKeRiG0FOg/view?usp=drive_link

2.2. Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : Laporte Mathis

Rellecteur :

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : *

Référence de l'exigence : EXIG_COUT

Descriptif de l'exigence : Le coût total de l'ensemble des composants (mécaniques et électroniques) nécessaires pour la fabrication d'un seul prototype du kart à hélice est inférieur à 160 euros TTC.

Commentaires sur l'exigence : Le respect de cette exigence nécessite :

- * une budgétisation initiale du kart à hélice
- * un suivi de l'évolution du coût du projet au cours de la conception détaillée
- * la réalisation d'une nomenclature détaillée et financièrement chiffrée.

Référence de l'exigence : EXIG_RCPT_INDICATEUR

Descriptif de l'exigence : Le récepteur du kart comporte un indicateur lumineux (50mcd $\pm 20\%$) informant l'utilisateur que le récepteur est sous tension.

Commentaires sur l'exigence : La couleur verte pour cet indicateur est la couleur habituellement utilisée en modélisme.

Référence de l'exigence : EXIG_RCPT_CONNEXION

Descriptif de l'exigence : Le récepteur du kart comporte un indicateur lumineux (100mcd $\pm 20\%$) informant l'utilisateur par son éclairage que le récepteur a reçu une nouvelle trame infrarouge valide avec adresse NEC correcte. Dans tous les autres cas (trame absence, trame incorrecte, adresse NEC incorrecte), l'indicateur lumineux est éteint.

Commentaires sur l'exigence : La couleur bleue pour cet indicateur est la couleur habituellement utilisée en modélisme.

Référence de l'exigence : EXIG_RCPT_CAPTEUR

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 24:03:2026	5/16
----------------------------------	---	------

Descriptif de l'exigence : Le récepteur reçoit les trames protocolaires (générées par l'émetteur) à l'aide d'un composant de réception infrarouge.

Fichier : ■ Nomenclature

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Microcontrôleur	MCU	ATmega328P	MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB
Quartz	X1	AS-16000-18	Cristal, 16 MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
Résistance	R1	1 MΩ	MCF 0.25W 1M Résistance traversante, 1 Mohm, Série MCF, 250 mW, ± 5%, Axial, 250 V
Résistance	R2	10 kΩ	MP006928 Résistance traversante, 10 kohm, 250 mW, ± 2%, Axial, 250 V
Résistance	R3	39 kΩ	MCF 0.25W 39K Résistance traversante, 39 kohm, MCF, 250 mW, ± 5%, Axial, 250 V
Résistance	R4	6.8 kΩ	MP006924 Résistance traversante, 6.8 kohm, 250 mW, ± 2%, Axial, 250 V
Condensateur	C1	100 nF	Condensateur céramique multicouche, 0.1 µF, 50 V, ± 10%, À sorties radiales, X7R, 5 mm
Condensateur	C2	22 pF	Condensateur céramique multicouche, 22 pF, 50 V, ± 5%, À sorties radiales, C0G / NP0, 5 mm
Condensateur	C3	22 pF	Condensateur céramique multicouche, 22 pF, 50 V, ± 5%, À sorties radiales, C0G / NP0, 5 mm
Condensateur	C4	1 nF	Condensateur céramique multicouche, 1000 pF, 50 V, ± 10%, À sorties radiales, X7R, 5 mm
LED verte	LED VERTE	HLMP-CM3A-Z10DD	LED, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 525 nm
LED Bleue	LED BLEUE	HLMP-CB2A-VW0DD	LED, Bleu, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 470 nm
Buzzer Passif	BUZZER	MCKPT-G1210-3916	Transducteur, Buzzer, 3 VDC, 30 VDC, 2 mA, 80 dB
Connecteur	J1	CONN-SIL4	THD Connecteur HE14 2,54mm 4 broches mâles

Kart A Hélice

Connecteur	RCPT_IR	CONN-SIL3	THD Connecteur HE14 2,54mm 3 broches mâles
Connecteur	MOT BRUSHLESS	CONN-SIL3	THD Connecteur HE14 2,54mm 3 broches mâles
Connecteur	SERVOMOTEUR	CONN-SIL3	THD Connecteur HE14 2,54mm 3 broches mâles
Circuit imprimé double face	CI	CIF AB60	Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm

2.3. Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : LAPORTE Mathis

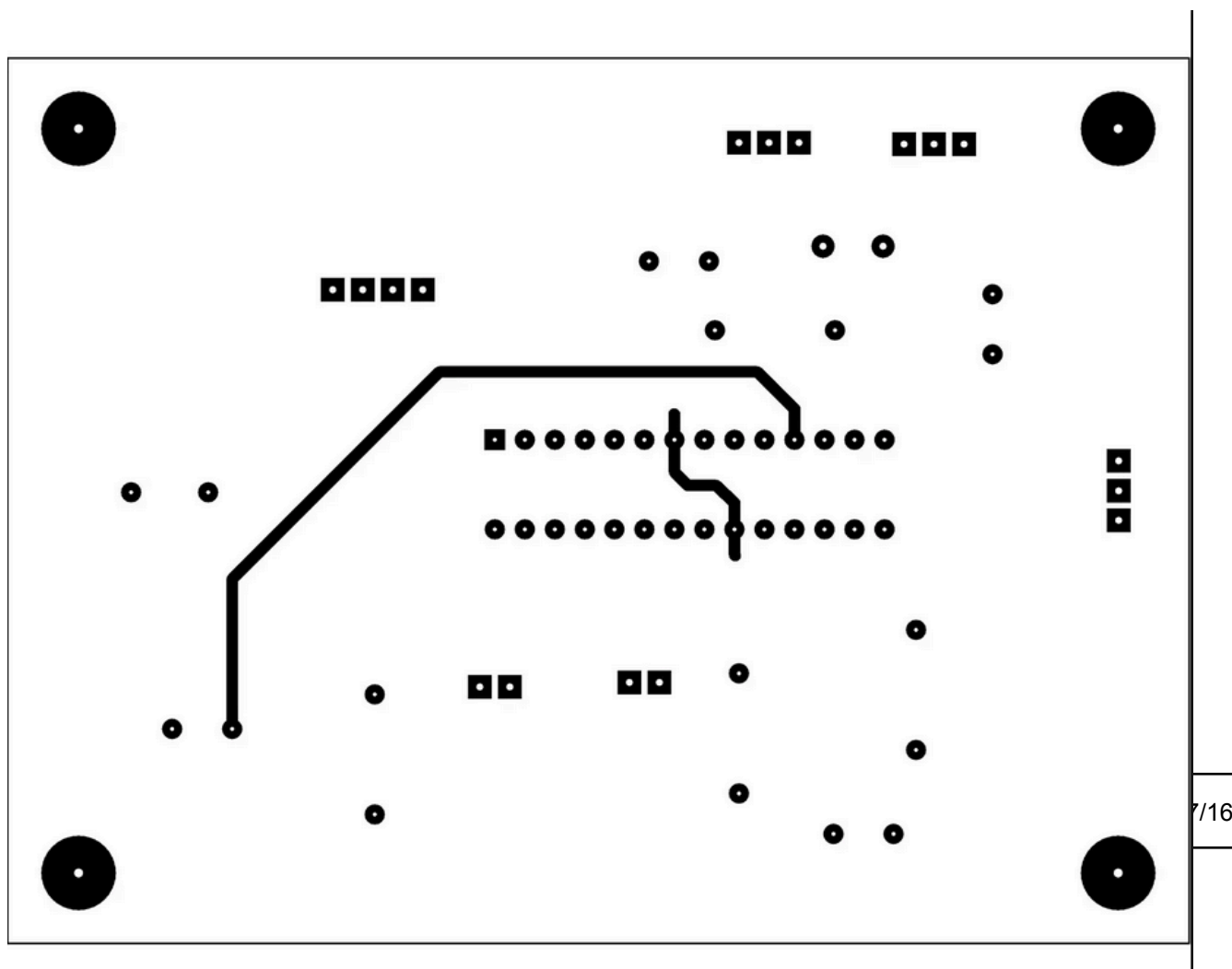
Relecteur :

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : **Référence de l'exigence : EXIG_RCPT_DIMENSIONS**

Descriptif de l'exigence : Le kart a des dimensions inférieures à 500mm en longueur, 300mm en largeur et 400mm en hauteur.

Commentaires sur l'exigence : Le circuit imprimé du récepteur a des dimensions de 100mm (-/+1mm) en largeur et 75mm (-/+1mm) en longueur et comporte des trous de fixation de 3



Kart A Hélice

mm (-/+0,5mm) situés dans chaque coin pour fixer celui-ci au reste de la mécanique du kart. Le centre de ces trous sont placés à 6mm (-/+0,5mm) des bords du circuit imprimé.

Fichier :  typon_dessus_rcpt.bmp  typon_dessous_rcpt.bmp

Figure : Typon du dessus

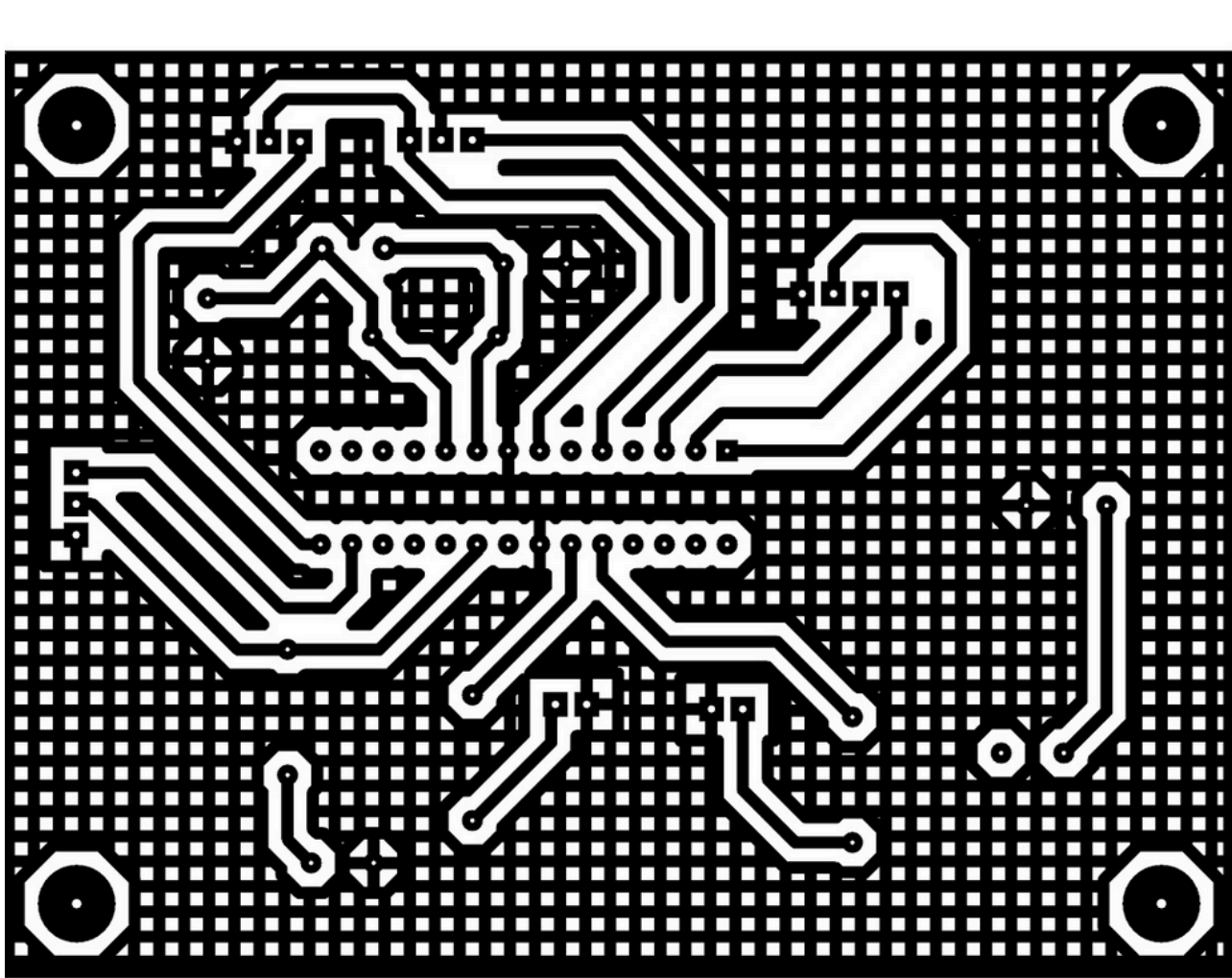


Figure : Typon du dessous

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : LAPORTE Mathis

Relecteur :

Exigences client vérifiées : **Référence de l'exigence :** EXIG_RCPT_DIMENSIONS

Descriptif de l'exigence : Le kart a des dimensions inférieures à 500mm en longueur, 300mm en largeur et 400mm en hauteur.

Commentaires sur l'exigence : Le circuit imprimé du récepteur a des dimensions de 100mm (-/+1mm) en largeur et 75mm (-/+1mm) en longueur et comporte des trous de fixation de 3 mm (-/+0,5mm) situés dans chaque coin pour fixer celui-ci au reste de la mécanique du kart. Le centre de ces trous sont placés à 6mm (-/+0,5mm) des bords du circuit imprimé.

Compétences GEII : C1-35

Fichier : ■ plan_de_perçage_rcpt.bmp

Kart A Hélice

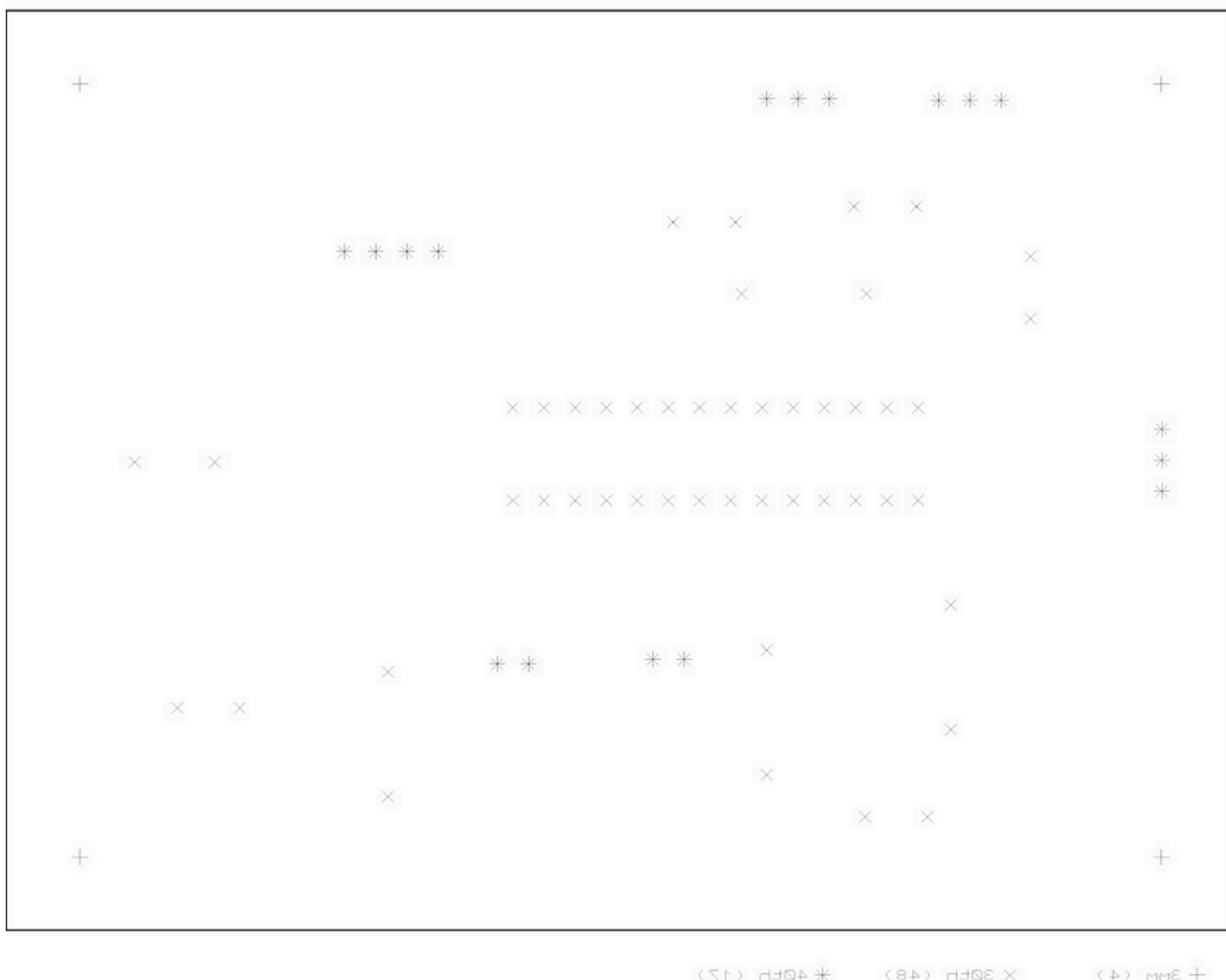


Figure : Plan de perçage

Commentaires sur le document : 30 th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1mm ; 50 th $\approx$ 1,2 mm ; 60 th $\approx$ 1,5 mm. Le plan intègre obligatoirement 4 trous de fixation situés dans chaque coin du circuit imprimé pour l'assemblage sur le châssis du kart.

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : LAPORTE Mathis

Relecteur :

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_DIMENSIONS

Descriptif de l'exigence : Le kart a des dimensions inférieures à 500mm en longueur, 300mm en largeur et 400mm en hauteur.

Commentaires sur l'exigence : Le circuit imprimé du récepteur a des dimensions de 100mm (-/+1mm) en largeur et 75mm (-/+1mm) en longueur et comporte des trous de fixation de 3 mm (-/+0,5mm) situés dans chaque coin pour fixer celui-ci au reste de la mécanique du kart. Le centre de ces trous sont placés à 6mm (-/+0,5mm) des bords du circuit imprimé.

Compétences GEII : C1-35

Fichier : ■ implantation_rcpt.bmp

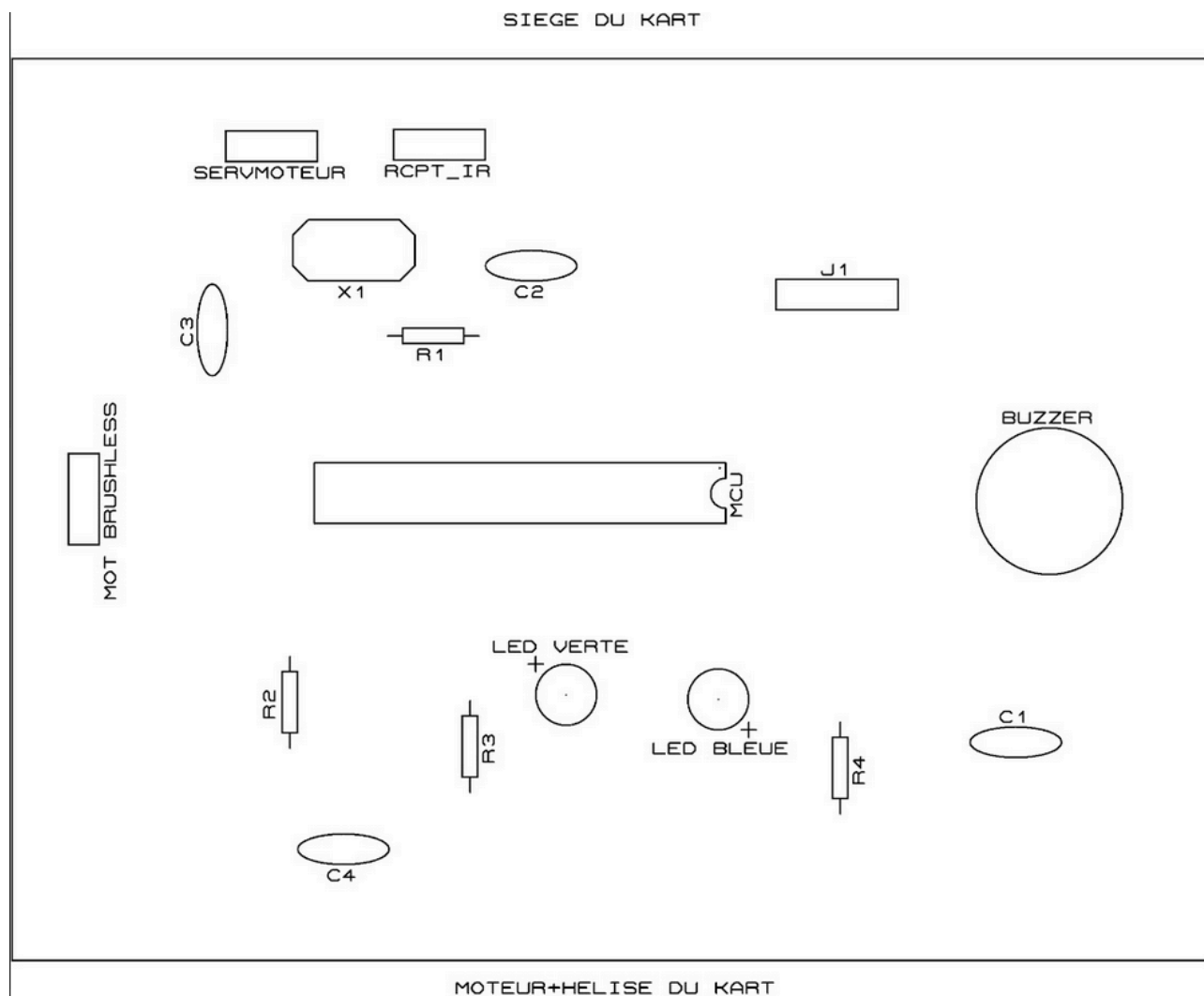


Figure : Schéma implantation

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 24:03:2026	11/16
----------------------------------	---	-------

Commentaires sur le document : Une attention particulière doit être portée lors de l'assemblage sur les composants polarisés identifiés dans la nomenclature :

Les LEDs HLMP-CM3A (Verte) et HLMP-CB2A (Bleue) : La patte la plus longue (Anode) doit correspondre au repère "A" sur la sérigraphie, et la Cathode au repère "K".

Le microcontrôleur ATmega328P : Respecter le sens d'insertion (encoche du MCU alignée avec l'encoche dessinée sur le routage ARES).

Le Buzzer MCKPT : Respecter l'orientation de la broche positive (+) si indiquée sur le composant physique.

Les connecteurs (SERVOMOTEUR, RCPT_IR, MOT BRUSHLESS) : Leur broche "1" doit être insérée dans la pastille carrée du circuit imprimé pour garantir le bon ordre des signaux (GND/VCC/Signal).

Les composants passifs (Résistances et Condensateurs céramiques) sont **non polarisés** et peuvent être montés dans n'importe quel sens.

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : Laporte Mathis

Relecteur :

Exigences client vérifiées : **Référence de l'exigence : EXIG_RCPT_DIMENSIONS**

Descriptif de l'exigence : Le kart a des dimensions inférieures à 500mm en longueur, 300mm en largeur et 400mm en hauteur.

Commentaires sur l'exigence : Le circuit imprimé du récepteur a des dimensions de 100mm (-/+1mm) en largeur et 75mm (-/+1mm) en longueur et comporte des trous de fixation de 3 mm (-/+0,5mm) situés dans chaque coin pour fixer celui-ci au reste de la mécanique du kart. Le centre de ces trous sont placés à 6mm (-/+0,5mm) des bords du circuit imprimé.

Compétences GEII : C1-36

HTUT_4

1) **Insoleuse :**

Nous avons **deux différents types de typons** car nous avons des circuits **en-dessous (bottom)** et des circuits **au-dessus (top)** de la carte. Il faut donc prendre la carte en **sandwich** avec les typons.

- **Placer** la carte => **Poser** le film plastique => **descendre** le cadran en métal => **Chasser** l'air avec le bouton "o" => **Pousser** le tiroir vers le centre de la machine
- **Patienter**
- Le tiroir revient => **Stopper** la pompe avec le bouton "o"

2) **Révélateur :**

Se munir de gants => **tremper la carte** dans le bac de produit pendant 15/20s le film chimique se retire au niveau des circuits => **rincer** à l'eau

3) **Gravure :**

- Mettre la carte du **côté gauche** de la machine
- Elle ressort de l'autre coté (droit) de la machine
- Prend dans les **5/6/7 min avec la vitesse 30**
- Si pas suffisant => **repasser** la carte, **changer** de vitesse
- **Sécher** la carte

4) **Insoleuse :** Salle d'insolation

- Mettre la carte dans la machine sans typon, sans pompe, sans film plastique (30s)
- plonger la carte dans le bac révélateur => frotter la carte => rinçage à l'eau

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDF_EQ42 Révision : 2 – 24:03:2026	13/16
----------------------------------	---	-------

5) **Découpe :**

Aligner les bords de la carte à la cisaille => **tirer** sur le manche pour couper

6) **Perçage :** + Tableau-Perçage

Perceuse à colonne, **se repérer** avec le plan de perçage => **monter** les forets avec la clé à mandrine sur la perceuse à colonne

=> **Descendre** la perceuse à 1cm de haut pour le foret

=> Côté bleu face à nous car double face

1000e de pouce	millimètres
th	mm
20	0,5
30	0,8
40	1
50	1,2
60	1,5

7) **Test de Circuit :**

Test 1 :

- **Pas de microcoupure :** multimètre (mode ohmmètre) tester sur les circuits qui sont censés être en contact -> Bip = **Contact**

-> pas Bip = **pas Contact**

Se placer aux extrémités, il faut **avoir un Bip**, **tester** toutes les pistes. Si il n'y a **pas de Bip** (coupure) il faut **boucher** avec un fer à souder et mettre de l'étain sur les trous du circuit.

Test 2 :

- Un peu de cuivre entre les pistes (pas visible à l'oeil)

Tester avec l'**Ohmmètre** des pistes qui ne sont pas censées se toucher, si :

Absence de Bip => Tout va bien **aucun contact**

Si **Bip** => **micro contact** => supprimer le contact avec un cutter

Tester sur toute les pistes différentes

8) **Soudage :**

Fer à souder 380 degrés, étain

Prendre tout le matériel (composants)

Pour les leds le côté plat représente le (-)

=> **Créer** un cône d'étain avec le fer à souder

=> **Couper** ce qui dépasse

=> **Si broche passe par dessus** il faut également **souder** au dessus du composant

=> Sens composant -> **du plus bas au plus haut**

S'aider de la représentation 3D (schémas d'implantations + nomenclature) et **vérifier** le sens des composants avant de mettre sous tension

=> **Regarder** avec le binoculaire pour regarder les soudures

=> **Tester** avec le ohmmètre pour voir si tout va bien, pas de soudure qui déborde sur les autres circuits

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_RCPT_SCHEMA	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA / FAB_NOMENCLATURE	Conforme
EXIG_RCPT_DIMENSIONS	Inspection documentaire	FAB_TYPONS / FAB_PERCAGE / FAB_IMPLANTATION	Conforme
EXIG_RCPT_CAPTEUR	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA / FAB_NOMENCLATURE	Conforme
EXIG_RCPT_INDICATEUR	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA / FAB_NOMENCLATURE	Conforme
EXIG_RCPT_CONNECTION	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA / FAB_NOMENCLATURE	Conforme
EXIG_RCPT_MOTEUR	Inspection documentaire	FAB_NOMENCLATURE	Conforme
EXIG_RCPT_ROUE	Inspection documentaire	FAB_NOMENCLATURE	Conforme
EXIG_RCPT_KLAXON	Inspection documentaire	FAB_NOMENCLATURE	Conforme
EXIG_RCPT_COÛT	Inspection documentaire	FAB_NOMENCLATURE	Conforme